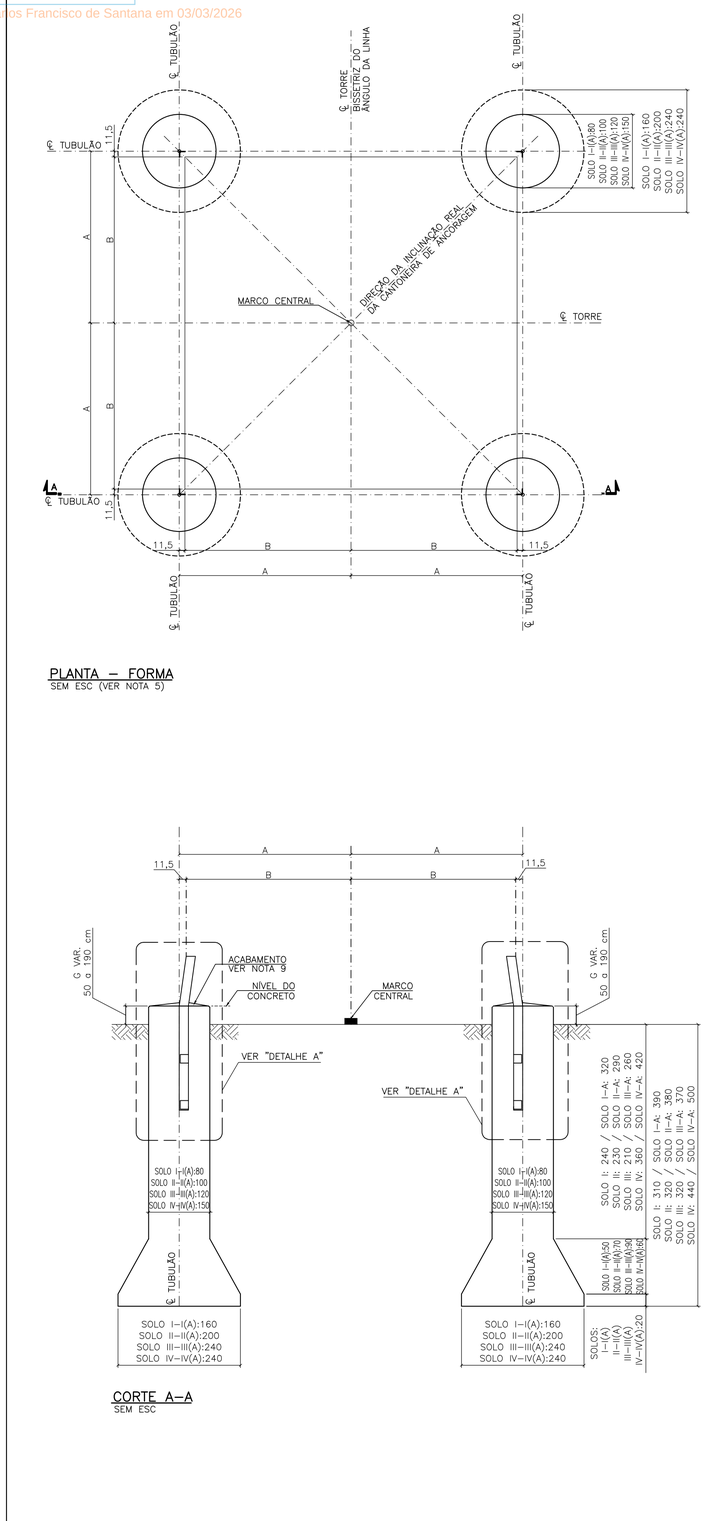
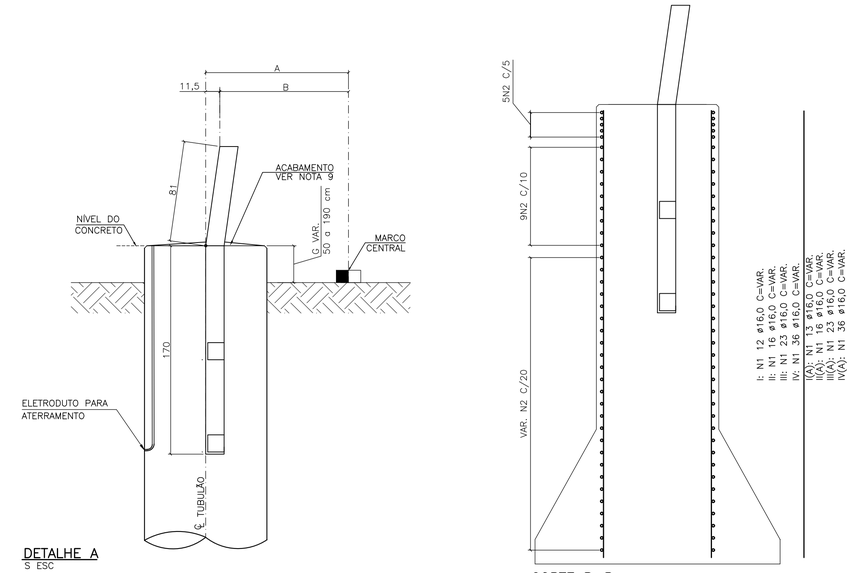
Eletrobras
APROVADO
Por: Luiz Carlos Francisco de Santana em 03/03/2026

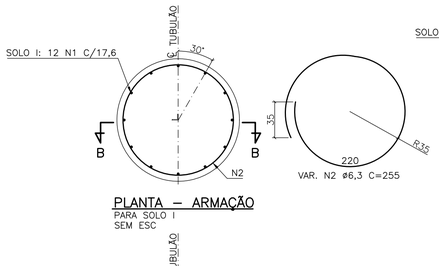


PLANTA – FORMA
SEM ESC (VER NOTA 5)

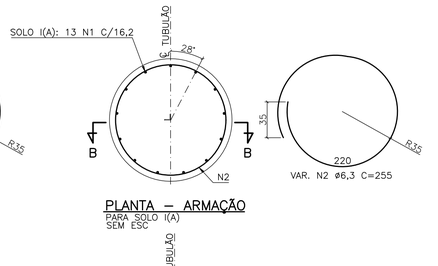


DETALHE A
S ESC

CORTE B–B
SEM ESC

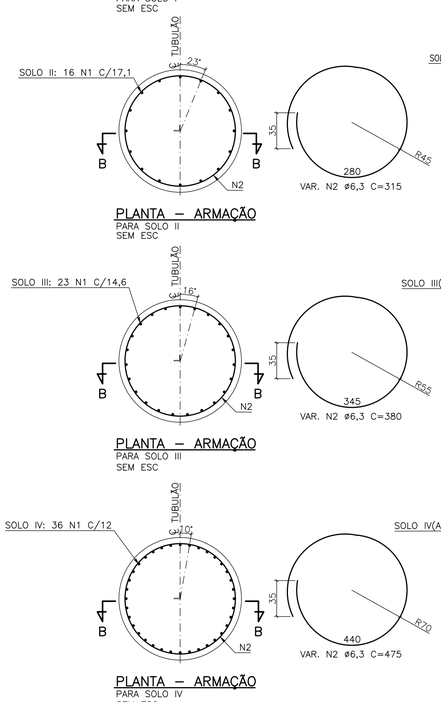


PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO I
SEM ESC

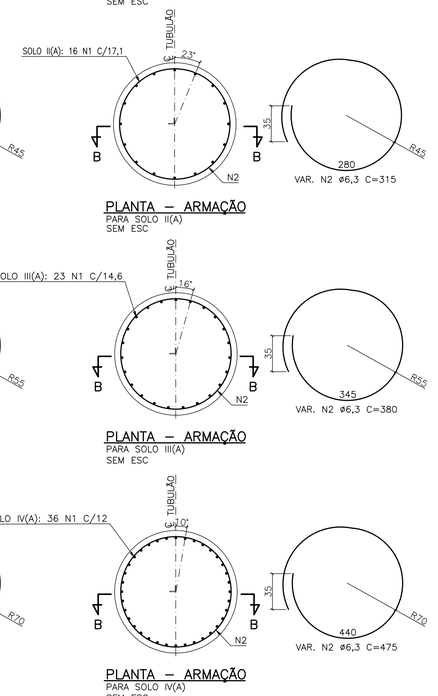


PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO I(A)
SEM ESC

CORTE A–A
SEM ESC



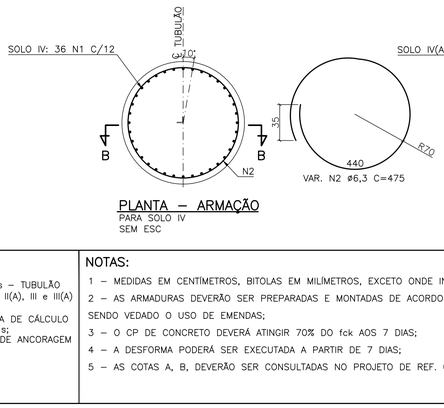
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO II
SEM ESC



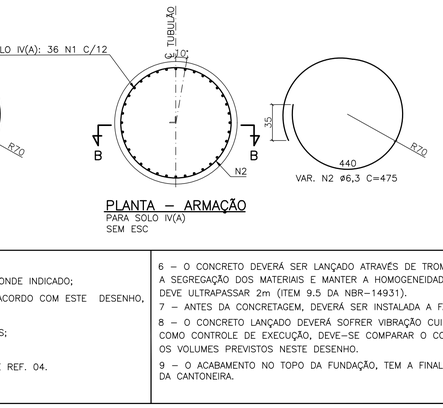
PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO II(A)
SEM ESC

PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO III
SEM ESC

PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO III(A)
SEM ESC



PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO IV
SEM ESC



PLANTA – ARMAÇÃO
PARA SOLO IV(A)
SEM ESC

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO I — Øtub. = 80 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-12ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-12ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-12ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-255 Q	N2-Ø6,3-CA50-255 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-255 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	360	2,45	2,19	350	42	66	26	66	16	1,26	82
60	370	2,50	2,19	360	43	68	27	69	17	1,51	85
70	380	2,55	2,19	370	44	70	27	69	17	1,76	87
80	390	2,60	2,19	380	46	72	28	71	17	2,01	89
90	400	2,65	2,19	390	47	74	28	71	17	2,26	91
100	410	2,70	2,19	400	48	76	29	74	18	2,51	94
110	420	2,75	2,19	410	49	78	29	74	18	2,76	96
120	430	2,80	2,19	420	50	80	30	77	19	3,02	99
130	440	2,85	2,19	430	52	81	30	77	19	3,27	100
140	450	2,90	2,19	440	53	83	31	79	19	3,52	102
150	460	2,95	2,19	450	54	85	31	79	19	3,77	104
160	470	3,00	2,19	460	55	87	32	82	20	4,02	107
170	480	3,05	2,19	470	56	89	32	82	20	4,27	109
180	490	3,10	2,19	480	58	91	33	84	21	4,52	112
190	500	3,15	2,19	490	59	93	33	84	21	4,78	114

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO II — Øtub. = 100 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-16ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-16ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-16ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-315 Q	N2-Ø6,3-CA50-315 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-315 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	370	4,11	3,72	360	58	91	27	86	21	1,57	112
60	380	4,19	3,72	370	59	93	27	86	21	1,88	114
70	390	4,27	3,72	380	61	96	28	89	22	2,20	118
80	400	4,35	3,72	390	62	98	28	89	22	2,51	120
90	410	4,42	3,72	400	64	101	29	92	23	2,83	124
100	420	4,50	3,72	410	66	104	29	92	23	3,14	127
110	430	4,58	3,72	420	67	106	30	95	23	3,46	129
120	440	4,66	3,72	430	69	109	30	95	23	3,77	132
130	450	4,74	3,72	440	70	111	31	99	24	4,08	135
140	460	4,82	3,72	450	72	114	31	99	24	4,40	138
150	470	4,90	3,72	460	74	116	32	102	25	4,71	141
160	480	4,97	3,72	470	75	119	32	102	25	5,03	144
170	490	5,05	3,72	480	77	121	33	105	26	5,34	147
180	500	5,13	3,72	490	78	124	33	105	26	5,65	150
190	510	5,21	3,72	500	80	126	34	108	26	5,97	152

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO III — Øtub. = 120 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-23ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-23ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-23ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-380 Q	N2-Ø6,3-CA50-380 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-380 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	370	6,22	5,65	360	83	131	27	103	25	1,88	156
60	380	6,33	5,65	370	85	134	27	103	25	2,26	159
70	390	6,45	5,65	380	87	138	28	107	26	2,64	164
80	400	6,56	5,65	390	90	142	28	107	26	3,02	168
90	410	6,67	5,65	400	92	145	29	110	27	3,39	172
100	420	6,79	5,65	410	94	149	29	110	27	3,77	176
110	430	6,90	5,65	420	97	152	30	114	28	4,15	180
120	440	7,01	5,65	430	99	156	30	114	28	4,52	184
130	450	7,13	5,65	440	101	160	31	118	29	4,90	189
140	460	7,24	5,65	450	104	163	31	118	29	5,28	192
150	470	7,35	5,65	460	106	167	32	122	30	5,65	197
160	480	7,46	5,65	470	108	171	32	122	30	6,03	201
170	490	7,58	5,65	480	110	174	33	126	31	6,41	205
180	500	7,69	5,65	490	113	178	33	126	31	6,79	209
190	510	7,80	5,65	500	115	182	34	130	32	7,16	214

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO IV — Øtub. = 150 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-36ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-36ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-36ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-475 Q	N2-Ø6,3-CA50-475 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-475 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	490	9,97	9,09	480	173	273	33	157	38	2,36	311
60	500	10,15	9,09	490	176	278	33	157	38	2,83	316
70	510	10,33	9,09	500	180	284	34	162	40	3,30	324
80	520	10,50	9,09	510	184	290	34	162	40	3,77	330
90	530	10,68	9,09	520	187	295	35	166	41	4,24	336
100	540	10,86	9,09	530	191	301	35	166	41	4,71	342
110	550	11,03	9,09	540	194	307	36	171	42	5,18	349
120	560	11,21	9,09	550	198	313	36	171	42	5,65	355
130	570	11,39	9,09	560	202	318	37	176	43	6,13	361
140	580	11,56	9,09	570	205	324	37	176	43	6,60	367
150	590	11,74	9,09	580	209	330	38	181	44	7,07	374
160	600	11,92	9,09	590	212	335	38	181	44	7,54	379
170	610	12,09	9,09	600	216	341	39	185	45	8,01	386
180	620	12,27	9,09	610	220	347	39	185	45	8,48	392
190	630	12,45	9,09	620	223	352	40	190	46	8,95	398

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO IA — Øtub. = 80 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-13ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-13ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-13ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-255 Q	N2-Ø6,3-CA50-255 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-255 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	440	2,85	2,60	430	56	88	30	77	19	1,26	107
60	450	2,90	2,60	440	57	90	31	79	19	1,51	109
70	460	2,95	2,60	450	59	92	31	79	19	1,76	111
80	470	3,00	2,60	460	60	94	32	82	20	2,01	114
90	480	3,05	2,60	470	61	96	32	82	20	2,26	116
100	490	3,10	2,60	480	62	98	33	84	21	2,51	119
110	500	3,15	2,60	490	64	101	33	84	21	2,76	122
120	510	3,20	2,60	500	65	103	34	87	21	3,02	124
130	520	3,25	2,60	510	66	105	34	87	21	3,27	126
140	530	3,30	2,60	520	68	107	35	89	22	3,52	129
150	540	3,35	2,60	530	69	109	35	89	22	3,77	131
160	550	3,40	2,60	540	70	111	36	92	22	4,02	133
170	560	3,45	2,60	550	72	113	36	92	22	4,27	135
180	570	3,50	2,60	560	73	115	37	94	23	4,52	138
190	580	3,55	2,60	570	74	117	37	94	23	4,78	140

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO IIA — Øtub. = 100 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-16ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-16ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-16ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-315 Q	N2-Ø6,3-CA50-315 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-315 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	430	4,58	4,19	420	67	106	30	95	23	1,57	129
60	440	4,66	4,19	430	69	109	30	95	23	1,88	132
70	450	4,74	4,19	440	70	111	31	99	24	2,20	135
80	460	4,82	4,19	450	72	114	31	99	24	2,51	138
90	470	4,90	4,19	460	74	116	32	102	25	2,83	141
100	480	4,97	4,19	470	75	119	32	102	25	3,14	144
110	490	5,05	4,19	480	77	121	33	105	26	3,46	147
120	500	5,13	4,19	490	78	124	33	105	26	3,77	150
130	510	5,21	4,19	500	80	126	34	108	26	4,08	152
140	520	5,29	4,19	510	82	129	34	108	26	4,40	155
150	530	5,37	4,19	520	83	131	35	111	27	4,71	158
160	540	5,45	4,19	530	85	134	35	111	27	5,03	161
170	550	5,52	4,19	540	86	136	36	114	28	5,34	164
180	560	5,60	4,19	550	88	139	36	114	28	5,65	167
190	570	5,68	4,19	560	90	141	37	118	29	5,97	170

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO IIA — Øtub. = 120 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-23ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-23ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-23ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-380 Q	N2-Ø6,3-CA50-380 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-380 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	420	6,79	6,22	410	94	149	29	110	27	1,88	176
60	430	6,90	6,22	420	97	152	30	114	28	2,26	180
70	440	7,01	6,22	430	99	156	30	114	28	2,64	184
80	450	7,13	6,22	440	101	160	31	118	29	3,02	189
90	460	7,24	6,22	450	104	163	31	118	29	3,39	192
100	470	7,35	6,22	460	106	167	32	122	30	3,77	197
110	480	7,46	6,22	470	108	171	32	122	30	4,15	201
120	490	7,58	6,22	480	110	174	33	126	31	4,52	205
130	500	7,69	6,22	490	113	178	33	126	31	4,90	209
140	510	7,80	6,22	500	115	182	34	130	32	5,28	214
150	520	7,92	6,22	510	117	186	34	130	32	5,65	217
160	530	8,03	6,22	520	120	189	35	133	33	6,03	222
170	540	8,14	6,22	530	122	192	35	133	33	6,41	225
180	550	8,26	6,22	540	124	195	36	137	34	6,79	230
190	560	8,37	6,22	550	127	200	36	137	34	7,16	234

TABELA PARA TUBULÃO DA TORRE - A21S - SOLO TIPO IVA — Øtub. = 150 cm

AFLORAMENTO (cm)	ALTURA TOTAL (cm)	VOLUMES CONCR. (m³)	VOLUMES ESCAV. (m³)	N1-36ø16-CA50 comprimentos unit.(cm)	N1-36ø16-CA50 comprimentos Total(m)	N1-36ø16-CA50 peso (kg)	N2-Ø6,3-CA50-475 Q	N2-Ø6,3-CA50-475 Compr. Total (m)	N2-Ø6,3-CA50-475 peso (kg)	FÔRMA (m2)	PESO TOTAL (kg)
50	550	11,03	10,15	540	194	307	36	171	42	2,36	349
60	560	11,21	10,15	550	198	313	36	171	42	2,83	355
70	570	11,39	10,15	560	202	318	37	176	43	3,30	361
80	580	11,56	10,15	570	205	324	37	176	43	3,77	367
90	590	11,74	10,15	580	209	330	38	181	44	4,24	374
100	600	11,92	10,15	590	212	335	38	181	44	4,71	379
110	610	12,09	10,15	600	216	341	39	185	45	5,18	386
120	620	12,27	10,15	610	220	347	39	185	45	5,65	392
130	630	12,45	10,15	620	223	352	40	190	46	6,13	398
140	640	12,62	10,15	630	227	358	40	190	46	6,60	404
150	650	12,80	10,15	640	230	364	41	195	48	7,07	412
160	660	12,98	10,15	650	234	369	41	195	48	7,54	417
170	670	13,15	10,15	660	238	375	42	200	49	8,01	424
180	680	13,33	10,15	670	241	381	42	200	49	8,48	430
190	690	13,51	10,15	680	245	386	43	204	50	8,95	436

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

NORMAS BÁSICAS:
- NBR 6122 – PROJETO E EXECUÇÃO DE FUNDAÇÕES
- NBR 6118 – PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO
- NBR 14931 – EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PROTENDIDO E COM FIBRAS – REQUISITOS

CONCRETO MOLDADO "IN LOCO":
- CLASSE C25 – fck ≥ 25,0 MPa.
- AGREGADO: BRITA Nº 2. (MÁXIMO)
- TRABALHABILIDADE: ABATIMENTO (SLUMP TEST) = 10+–2cm.
- CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO = 300 kg/m3
- FATOR A/C=0,6

ARMADURA:
- AÇO CA – 50
- COBRIMENTO NOMINAL = 5cm
- ESPAÇADORES DE PLÁSTICO OU ARGAMASSA (TRAÇO CIMENTO E AREIA 1:2)

APLICAÇÃO:
- CASO O SOLO SEJA DIFERENTE DO TIPO I, II, III e IV, CONTACTAR A FISCALIZAÇÃO E O PROJETISTA PARA QUE SEJA ANALISADA E DEFINIDA UMA NOVA FUNDAÇÃO.
- O LENÇOL FREÁTICO DEVERÁ ESTAR SITUADO ABAIXO DA BASE DA FUNDAÇÃO. SE DURANTE A ESCAVAÇÃO FOR OBSERVADA A PRESENÇA DO LENÇOL FREÁTICO, APLICAR FUNDAÇÃO PARA SOLO TIPO I–A, IIA, IV–A.
- SE A FUNDAÇÃO ESTIVER PRÓXIMA A ALGUMA INTERFERÊNCIA EXTERNA (ENCOSTAS, TALUDES, EROSÕES), O PROJETISTA DE FUNDAÇÃO DEVERÁ SER COMUNICADO PARA INDICAÇÃO DO PROCEDIMENTO A ADOTAR.

CONTINUAÇÃO NOTAS

10 – AS ESCAVAÇÕES DEVERÃO SER MECÂNIZADAS E ABERTAS COM PAREDES VERTICAIS. CASO HAJA RISCO DE DESMORONAMENTO DEVERÃO SER PROTEGIDAS COM AUXÍLIO DE MANILHAS.
11 – A FUNDAÇÃO DEVERÁ SER CONCRETADA LOGO APÓS A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS DE ESCAVAÇÃO, COM O OBJETIVO DE EVITAR O ALÍVIO DAS PRESSÕES LATERAIS.
12 – O FUNDO DA CAVA DEVERÁ SER CUIDADOSAMENTE LIMPO E INSPECIONADO, DE FORMA A EVITAR A PRESENÇA DE MATERIAL SOLTO OU POUCO COMPACTO.
13 – AS DIMENSÕES "A" E "B" DEVERÃO SER USADAS PARA LOCAÇÃO DA CANTONEIRA DE ANCORAGEM (STUB) E ESTÃO INDICADAS NO DESENHO.

DADOS DO TERRENO
– SOLO I
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,30 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1700 kgf/m3

– SOLO I–A
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 3,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,28 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 25°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO II
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 2,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,25 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 20°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1500 kgf/m3

– SOLO II–A
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 2,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,23 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 20°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO III
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 kgf/cm²
– COESÃO = 0,15 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1400 kgf/m3

– SOLO III–A
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,5 kgf/cm²
– COESÃO = 0,14 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 17°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

DADOS DO TERRENO
– SOLO IV
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,10 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 15°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1200 kgf/m3

– SOLO IV–A
– TENSÃO ADMISSÍVEL = 1,0 kgf/cm²
– COESÃO = 0,09 kgf/cm²
– ÂNGULO DE ATRITO = 15°
– PESO ESPECÍFICO DO SOLO = 1000 kgf/m3

REV	DATA	MODIFICAÇÃO	ELAB.	APROV.	VERIF. CLIENTE	APROV. CLIENTE	DATA APROV.
00	16/02/26	APROVADO	HLG	CP	-	-	-
00E	28/01/26	Conforme comentários	GVS	CP	-	-	-
00D	05/01/26	Ajuste na verificação da compressão	HLG	CP	-	-	-
00C	21/11/25	Justificativa aos comentários	HF	CP	-	-	-
00B	31/10/25	Conforme comentários	HF	CP	-	-	-
00A	02/10/25	Emissão inicial	HF	CP	-	-	-

REFERÊNCIAS:
1– LTRD1.01–230–PE–CV.MCC–0011 – TORRE A21s – TUBULÃO COM BASE ALARGADA – SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A) e IV e IV(A) – MEMÓRIA DE CÁLCULO;
2– LTRD1.01–230–PE–ME.MCC–0003 – MEMÓRIA DE CÁLCULO TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE A21s;
3– LTRD1.01–230–PE–EM.DDM–0003 – TORRE DE ANCORAGEM MEIO DE LINHA LEVE TIPO A21s – SILHUETA;
4– 25.03.D8012 – TORRE TIPO A21s (STUB);

NOTAS:
1 – MEDIDAS EM CENTÍMETROS, BITOLAS EM MILÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO;
2 – AS ARMADURAS DEVERÃO SER PREPARADAS E MONTADAS DE ACORDO COM ESTE DESENHO, SENDO VEDADO O USO DE EMENDAS;
3 – O CP DE CONCRETO DEVERÁ ATINGIR 70% DO fck AOS 7 DIAS;
4 – A DESFORMA PODERÁ SER EXECUTADA A PARTIR DE 7 DIAS;
5 – AS COTAS A, B, DEVERÃO SER CONSULTADAS NO PROJETO DE REF. 04.
6 – O CONCRETO DEVERÁ SER LANÇADO ATRAVÉS DE TROMBA (FUNIL) DE COMPRIMENTO ADEQUADO PARA EVITAR A SEGREGAÇÃO DOS MATERIAIS E MANTER A HOMOGENEIDADE DO CONCRETO. A ALTURA DE QUEDA LIVRE NÃO DEVE ULTRAPASSAR 2m (ITEM 9.5 DA NBR–14931).
7 – ANTES DA CONCRETAGEM, DEVERÁ SER INSTALADA A FASE INICIAL DE ATERRAMENTO.
8 – O CONCRETO LANÇADO DEVERÁ SOFRER VIBRAÇÃO CUIDADOSA, COM PREENCHIMENTO TOTAL DAS FORMAS. COMO CONTROLE DE EXECUÇÃO, DEVE–SE COMPARAR O CONSUMO DE MATERIAL DURANTE A CONCRETAGEM COM OS VOLUMES PREVISTOS NESTE DESENHO.
9 – O ACABAMENTO NO TOPO DA FUNDAÇÃO, TEM A FINALIDADE DE EVITAR O ACÚMULO DE ÁGUA AO REDOR DA CANTONEIRA.

EPC/ENGENHARIA: LINHAS DE TRANSMISSÃO – RS Engenharia & Consultoria
ELAB. HF | VERIF. HG
APROV. CPB | DATA 02/10/2025
RT CRYSTHIAN PURCINO | CREA 76.438/D ART Nº

Eletrobras | CONSAG ENGENHARIA | CONSÓRCIO CONSTRUTOR SÃO FRANCISCO

EMPREENDIMENTO: LOTE 05 - LEILÃO ANEEL 01/2024

PROJETO EXECUTIVO
LT 230kV Abaiara - Crato II
PROJETO DE FUNDAÇÃO TORRE A21S
TUBULÃO COM BASE ALARGADA - SOLOS TIPO I e I(A), II e II(A), III e III(A), IV e IV(A) - DESENHO

ESCALA:	APROV.	Nº DOC:	REV.
S/ ESC	16/02/26	LTRD1.01-230-PE-CV DDM-0011	00
	DATA 02/10/25		FOLHA 01/01

ESTE DOCUMENTO É DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO CLIENTE.
NÃO PODE SER UTILIZADO OU COPIADO SEM AUTORIZAÇÃO PRÉVIA.